



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 06

NOMBRE COMPLETO: Lechuga Castillo Shareny Ixchel

N° de Cuenta: 319004252

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 08-10-2025

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

Ejercicio 1: Crear un dado de 8 caras y texturizarlo por medio de código con imagen de números.

Ejercicio 2: Importar el modelo de su coche con sus 4 llantas acomodadas y tener texturizadas las 4 llantas (diferenciar caucho y rin)

Ejercicio 3: Texturizar la cara del personaje de la imagen tipo cars en el espejo (ojos) y detalles en cofre y parrilla de su propio modelo de coche2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla

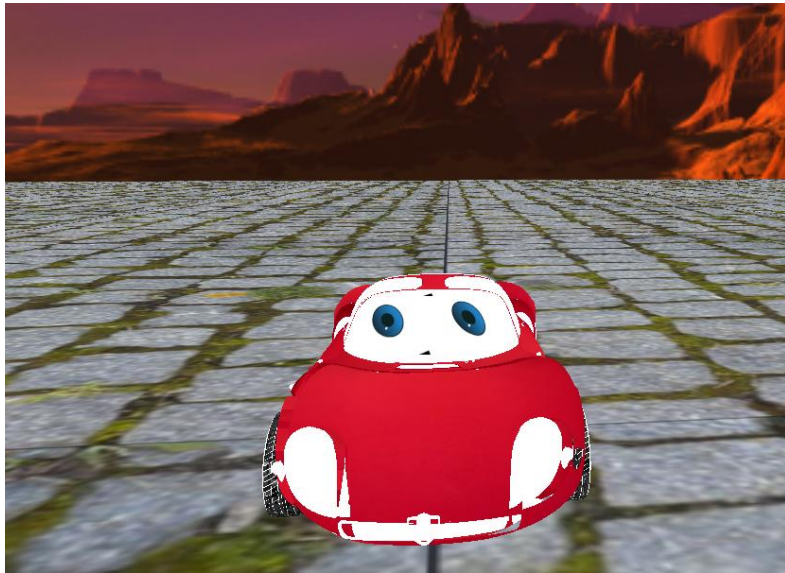
El código que obtenemos es el siguiente:

```
Práctica6 (Ámbito glob)
34     std::vector<Mesh*> meshList;
35     std::vector<Shader> shaderList;
36
37     Camera camera;
38
39     Texture brickTexture;
40     Texture dirtTexture;
41     Texture plainTexture;
42     Texture pisoTexture;
43     Texture dadoTexture;
44     Texture dado10Caras;
45
46     Texture Ojos_Textura;
47     Texture Textura_Coche;
48     Texture Rin_De_Coche;
49     Texture Textura_Rin;
50
51     Model BaseCoche;
52     Model CofreCoche;
53     Model LLantaDelanteraIzquierda;
54     Model LLantaDelanteraDerecha;
55     Model LLantaTraseraIzquierda;
56     Model LLantaTraseraDerecha;
57     Model DadoAnimal;
58     Skybox skybox;
59
60     //Sphere cabeza = Sphere(0.5, 20, 20);
61     GLfloat deltaTime = 0.0f;
62     GLfloat lastTime = 0.0f;
63     static double limitFPS = 1.0 / 60.0;
64
65
66     // Vertex Shader
67     static const char* vShader = "shaders/shader_texture.vert";
68
260 int main()
265     CreateObjects();
266     CrearDado();
267     CreateShaders();
268
269     camera = Camera(glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f), -60.0f, 0.0f, 0.3f, 0.5f);
270
271     brickTexture = Texture("Textures/brick.png");
272     brickTexture.LoadTextureA();
273     dirtTexture = Texture("Textures/dirt.png");
274     dirtTexture.LoadTextureA();
275     plainTexture = Texture("Textures/plain.png");
276     plainTexture.LoadTextureA();
277     pisoTexture = Texture("Textures/piso.tga");
278     pisoTexture.LoadTextureA();
279
280     Ojos_Textura = Texture("Textures/Ojos_Textura.tga");
281     Ojos_Textura.LoadTextureA();
282     Textura_Coche = Texture("Textures/Textura_Coche.tga");
283     Textura_Coche.LoadTextureA();
284     Rin_De_Coche = Texture("Textures/Rin_De_Coche.tga");
285     Rin_De_Coche.LoadTextureA();
286     Textura_Rin = Texture("Textures/Textura_Rin.tga");
287     Textura_Rin.LoadTextureA();
288
289     LLantaDelanteraIzquierda = Model();
290     LLantaDelanteraIzquierda.LoadModel("Models/LLanta_Delantera_Izquierda.obj");
291     LLantaDelanteraDerecha = Model();
292     LLantaDelanteraDerecha.LoadModel("Models/LLanta_Delantera_Derecha.obj");
293     LLantaTraseraIzquierda = Model();
294     LLantaTraseraIzquierda.LoadModel("Models/LLanta_Trasera_Izquierda.obj");
295     LLantaTraseraDerecha = Model();
296     LLantaTraseraDerecha.LoadModel("Models/LLanta_Trasera_Derecha.obj");
297     BaseCoche = Model();
298     BaseCoche.LoadModel("Models/Coche_Base.obj");
299     CofreCoche = Model();
300     CofreCoche.LoadModel("Models/cofre_Coche.obj");
```

```

303     std::vector<std::string> skyboxFaces;
304     skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_rt.tga");
305     skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_lf.tga");
306     skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_dn.tga");
307     skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_up.tga");
308     skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_bk.tga");
309     skyboxFaces.push_back("Textures/Skybox/cupertin-lake_ft.tga");
310
311     skybox = Skybox(skyboxFaces);
312
313     GLuint uniformProjection = 0, uniformModel = 0, uniformView = 0, uniformEyePosition = 0,
314           uniformSpecularIntensity = 0, uniformShininess = 0;
315     GLuint uniformColor = 0;
316     glm::mat4 projection = glm::perspective(45.0f, (GLfloat)mainWindow.getBufferWidth() / mainWindow.getBufferHeight(), 0.1f, 1000.0f);
317
318     glm::mat4 model(1.0);
319     glm::mat4 modelaux(1.0);
320     glm::mat4 modelaux2(1.0);
321     glm::vec3 color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f);
322     ///Loop mientras no se cierra la ventana
323     while (!mainWindow.getShouldClose())
324     {
325         GLfloat now = glfwGetTime();
326         deltaTime = now - lastTime;
327         deltaTime += (now - lastTime) / limitFPS;
328         lastTime = now;
329
330         //Recibir eventos del usuario
331         glfwPollEvents();
332         camera.keyControl(mainWindow.getKeys(), deltaTime);
333         camera.mouseControl(mainWindow.getXChange(), mainWindow.getYChange());
334
335         pisoTexture.UseTexture();
336         meshList[2]->RenderMesh();
337         // Cuerpo carro
338         model = glm::mat4(1.0);
339         model = glm::rotate(model, glm::radians(-90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
340         model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.5f, mainWindow.getDesplazamiento()));
341
342         modelaux = model;
343         model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f)); // se escala de manera pequeña debido a que el
344         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
345         BaseCoche.RenderModel(); //modificar por el modelo sin las 4 patas y sin cola
346         // Cofre carro
347         model = modelaux;
348         /*
349         Debido a que se rota -90 grados los ejes quedan de la siguiente manera:
350         eje z pasa a ser eje x
351         eje x de forma positiva pasa a ser -z y negativo z
352         */
353         model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 3.4f, -4.7f));
354         model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
355         //modelaux = model;
356         model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f)); // se escala de manera pequeña debido a que el
357         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
358         CofreCoche.RenderModel(); //modificar por el modelo sin las 4 patas y sin cola
359
360         // -----PARA LAS LLANTAS -----
361         // LLantaDelanteraDerecha
362         model = modelaux;
363         model = glm::translate(model, glm::vec3(3.5f, 1.0f, -5.2f));
364         modelaux2 = model;
365         model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
366         modelaux = model;
367         model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f)); // se escala de manera pequeña debido a que el m
368         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
369         LLantaDelanteraDerecha.RenderModel(); //modificar por el modelo sin las 4 patas y sin cola
370         // LLantaDelanteraIzquierda
371         model = modelaux;
372         model = glm::translate(model, glm::vec3(-7.5f, 0.0f, 0.0f));
373         model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f)); // se escala de manera pequeña debido a que el
374         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
375         LLantaDelanteraIzquierda.RenderModel(); //modificar por el modelo sin las 4 patas y sin cola
376
377         // LLantaTraseraDerecha
378         model = modelaux2;
379         model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 11.5f));
380         model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion2()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
381         modelaux2 = model;
382         model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f)); // se escala de manera pequeña debido a que el m
383         glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
384         LLantaTraseraDerecha.RenderModel(); //modificar por el modelo sin las 4 patas y sin cola
385         // LLantaTraseraIzquierda
386         model = modelaux2;
387         model = glm::translate(model, glm::vec3(-7.5f, 0.0f, 0.0f));
388         model = glm::scale(model, glm::vec3(.05f, .05f, .05f)); // se escala de manera pequeña debido a que el

```



3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: La verdad el dado se me hizo super difícil a tal nivel de que no pude acabarlo y preferí entregar lo que tenía.
- b. Comentarios generales: Creo que podemos mejorar la explicación para el texturizado, ya que al usar blender pues es un nuevo software para mí y ya tenía el conocimiento en 3ds max.
- c. Conclusión: Solo un ejercicio se me hizo super difícil, de ahí en fuera los otros dos ejercicios fueron mucho más fáciles y los pude realizar más rápido, solo que si quisiera tener mejor conocimiento al poner el texturizado en cada objeto.